WTR最终考核

本次考核作业为南工问天新生入队最终考核，解释权归南工问天所有

提交说明

本次作业需要提交到HITwtrobot@163.com

提交的内容有：工程所有代码+CubeMX ioc配置文件+成功实现任务视频

本次作业不设提交时间（当然是越早越好）

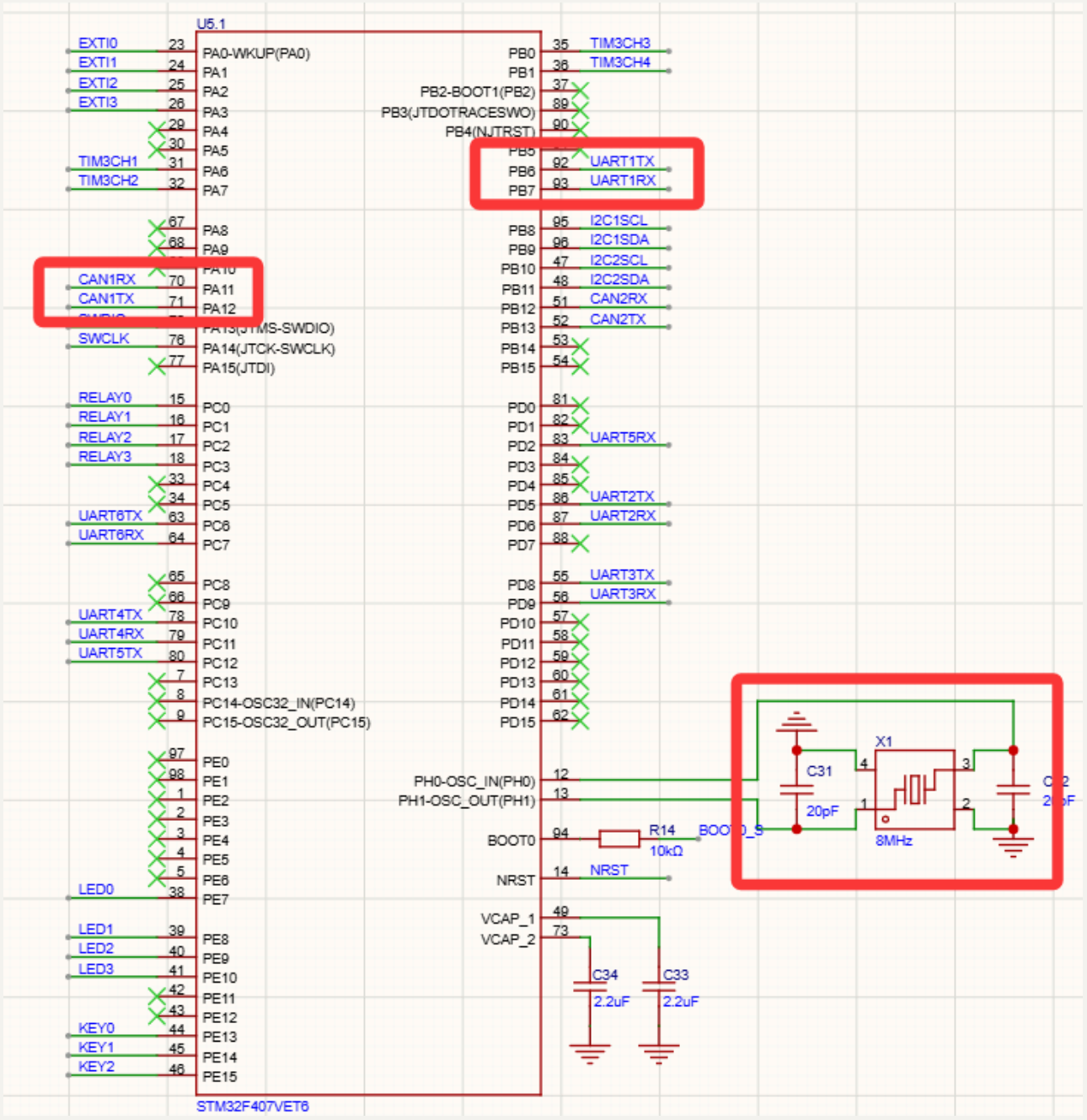
物料概述

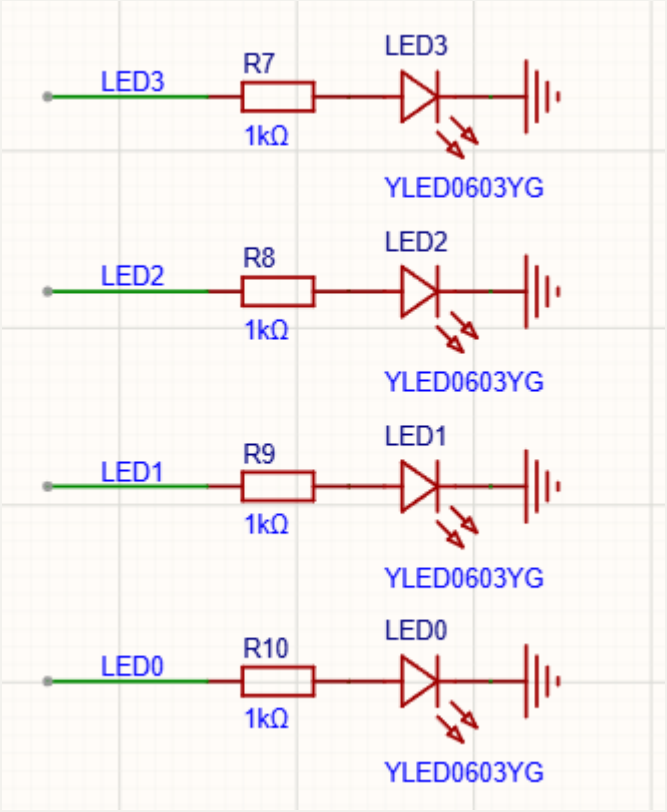
1、STM32F407VET6主控板

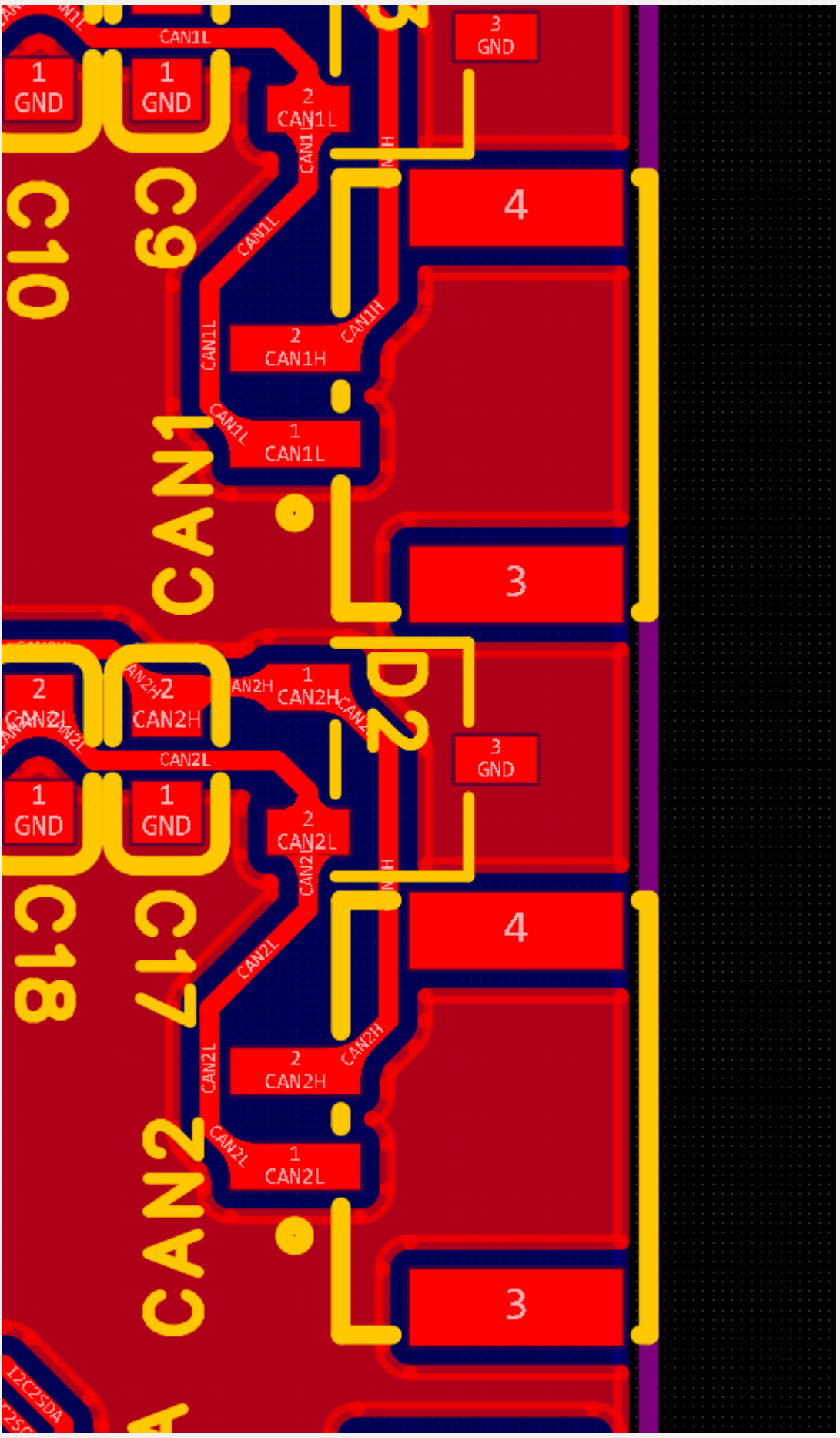
2、DJIM3508+C620/DJIM2006+C610

3、CAN+电源分电板

由于物资数量有限需要前往战队验证代码


U5.1
EXTI0
EXTI1
EXTI2
EXTI3
TIM3CH1
TIM3CH2
CAN1RX
CAN1TX
SWCLK
RELAY0
RELAY1
RELAY2
RELAY3
UART6TX
UART6RX
UART4TX
UART4RX
UART5TX
LED0
LED1
LED2
LED3
KEY0
KEY1
KEY2
PA0-WKUP(PA0)
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA11
PA12
PA14(JTCK-SWCLK)
PA15(JTDI)
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14-OSC32_IN(PC14)
PC15-OSC32_OUT(PC15)
PE0
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PE8
PE9
PE10
PE11
PE12
PE13
PE14
PE15
PB0
PB1
PB2-BOOT1(PB2)
PB3(JTDOTRACESWO)
PB4(NJTRST)
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12
PD13
PD14
PD15
PH0-OSC_IN(PH0)
PH1-OSC_OUT(PH1)
BOOT0
NRST
VCAP_1
VCAP_2
TIM3CH3
TIM3CH4
UART1TX
UART1RX
I2C1SCL
I2C1SDA
I2C2SCL
I2C2SDA
CAN2RX
CAN2TX
UART5RX
UART2TX
UART2RX
UART3TX
UART3RX
R14
10kΩ
C31
20pF
X1
8MHz
C34
2.2uF
C33
2.2uF
STM32F407VET6


LED3
R7
1kΩ
LED3
YLED0603YG
LED2
R8
1kΩ
LED2
YLED0603YG
LED1
R9
1kΩ
LED1
YLED0603YG
LED0
R10
1kΩ
LED0
YLED0603YG


CAN1L
1
GND
1
GND
2
CAN1L
3
GND
4
C10
C9
CAN1
2
CAN1H
1
CAN1L
3
2
CAN2H
1
CAN2H
CAN2L
3
GND
1
GND
1
GND
2
CAN2L
4
C18
C17
CAN2
2
CAN2H
1
CAN2L
3

板上资源如图所示

任务

任务要求概述

- 如无特殊说明，速度单位采用rpm，位置单位采用deg，均为输出轴速度与输出轴位置，从电机输出轴看向电机本体（不加减速箱的电机屁股）顺时针为速度和位置正方向
- 字节顺序为小端序
- crc8的参数为：多项式0x07；初始值0x00；按位反转：false；异或值：0x00。(具体算法见附件中的crc.hpp)
- 电机控制与CAN启动代码可参考Engine/BSP/DJI at V3.0 · SSC202/Engine

通信协议说明

下位机接收协议为： AA + BB + 控制模式 + int16_A + int16_B + CRC8

- 控制模式：0x00（速度模式），0x11（位置模式），0x22（预设动作模式）
- int16_A：
    - 速度模式：最大输出电流（力矩）
    - 位置模式：最大输出速度
- int16_B：（电机上电时刻为0度，顺时针为正）
    - 速度模式：控制速度
    - 位置模式：控制位置

预设动作模式时，控制速度与控制位置组成的4字节变量为预设动作id

战队提供的上位机会向串口发送相应协议的信息，需要下位机串口接收后解码并控制电机

下位机发送协议为： BB + AA + 反馈状态S + 反馈速度 + 反馈位置 + CRC8

- 反馈状态S：0xFF（电机出现异常（can总线收不到电机））
    - S & 0xF0：
        - 0xA0：速度模式
        - 0xB0：位置控制
    - S & 0x0F：

        - 0x0A：正在前往目标速度/位置/正在执行预设动作
        - 0x0F：到达目标速度/位置/完成目标预设动作
- 反馈速度：int16
- 反馈位置：int16

下位机需要通过串口向上位机发送信息反馈当前系统的状态

任务一 通过串口与上位机建立连接

主控板通过串口与上位机连接，要求：

- 发送和接收在稳定阶段都必须处于 DMA 模式；
- 自动丢弃错误帧和自动重连；
- 需要在 task 中处理收到的数据包；
- 上位机会向下位机定时发送数据包，要求检测上位机是否连接，上位机断开时系统进入急停状态（急停状态应当让整个系统处于安全状态，自行设计）；
- LED灯指示连接状态
    - 上位机连接成功，LED0 亮起；
    - 拔掉与板子连接的 MX 接口，LED0 熄灭；
    - 重新插上，LED0 亮起。

任务二 使用 PID 速度环和位置环分别控制 DJI M3508 /DJI M2006

主控板通过 CAN 与 C620 /C610电调建立连接，要求：

- 接收并解析 CAN 数据包，计算出减速后的转速和角度（转速单位 round/min（rpm）; 角度单位 deg; 角度零点为上电时位置）（可以先手动旋转电机观察反馈是否正确）
- 能通过 CAN 向 C620 /C610发送电流指令（相关指令格式和范围在手册中）。M3508 收到指令后能正常旋转。（值不要给太大，不然电机容易飞起来）
- 电流指令绝对值最大应不超过8000（C620）/4000（C610），对应转矩电流10A/5A左右
- 实现位置式 PID 进行速度闭环，以 速度 rpm 为反馈输入。要求给定一个方波（第一秒 200rpm, 第二秒 0，第三秒 200rpm ...）能较好的跟随。尝试用手给转子提供阻力，电机也能良好跟随。

- 在速度闭环的基础上通过串级 PID 构成位置闭环。输入为 角度 deg
- （选做）尝试使用梯形曲线进行位置闭环

任务三 通过对串口信息解码控制电机

- 可以通过解码获得的速度/位置不同模式控制电机
- 可以完成预设动作模式
    - 0x00 00 00 00

      60rpm（1s）->120rpm（1s）->180rpm（1s）->240rpm（2s）->300rpm（2s）->150rpm（1s）->0rpm（1s）
    - 0x11 11 11 11

      0 -> 720°（停留3s）-> 360°（停留1s） ->0